



TB Noise Remover

한국어 시작 가이드 · 버전 2.3.0 · 2026-09-22

한 줄 요약

일정하게 반복되는 녹음 잡음을 줄여 원래 소리를 더 깨끗하게 들려줍니다.

이럴 때 사용하세요

히스, 험, 팬 소리처럼 녹음 내내 이어지는 배경 소음을 줄일 때 사용하세요.

처음 써보기

- 1. 잡음만 있는 구간에서 Learn Noise를 눌러 다음 0.75초를 학습합니다.
- 2. Reduction을 올리며 말소리와 악기가 손상되지 않는 지점을 찾습니다.
- 3. Bypass와 번갈아 듣고, 필요하면 Clear Print 후 다른 잡음 구간을 다시 학습합니다.

소리는 이렇게 바뀝니다

- 배경 소음이 줄고 앞의 말소리나 악기가 선명해집니다.
- 잡음이 아닌 소리까지 지우면 물속처럼 들릴 수 있습니다.

조절부 이해하기

화면의 이름	처음 듣는 사람을 위한 뜻
Learn Noise	현재 입력의 잡음 특징을 학습
Clear Print	학습한 잡음 정보 삭제
Reduction	잡음을 줄이는 양
Rumble/Hum/Hiss/Click	저역 진동·전원음·치찰음·짧은 톱 보정
Basic	간단한 자동 복원 경로

안전한 시작점

잡음만 있는 구간을 학습한 뒤 Reduction 20-40%에서 시작합니다.

작게 시작하는 이유

이 설정은 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 작은 변화로 소리를 확인한 뒤, 필요한 만큼만 올리세요.

문제가 생기면

- 학습할 때 목소리나 음악이 섞이면 그 소리도 지워질 수 있습니다.
- 큰 변동음, 박수, 말 겹침은 노이즈 프린트만으로 완전히 제거되지 않을 수 있습니다.

가장 확실한 확인법은 Bypass입니다. 효과를 켜 소리와 끈 소리를 같은 음량으로 번갈아 들어 보세요.

작동 원리와 노브

아래 설명은 화면의 노브가 신호 흐름의 어느 부분을 바꾸는지 쉽게 풀어 쓴 것입니다. 모드와 입력에 따라 내부 구현이 달라질 수 있으므로, 특정 논문의 알고리즘을 그대로 구현했다고 단정하지 않습니다.

작동 흐름

Noise Print는 잡음만 있는 구간의 평균 스펙트럼을 추정합니다. 처리 중에는 현재 프레임의 스펙트럼에서 그 추정치를 줄이고, MMSE 계열의 스펙트럴 게인처럼 남길 신호와 줄일 신호를 확률적으로 나눕니다. 일정한 잡음에는 강하지만, 말소리와 섞인 변동음에는 한계가 있습니다.

노브가 바꾸는 것과 기대효과

노브	무엇을 바꾸나요?	귀로 기대할 변화
Learn Noise	잡음 전용 구간에서 주파수별 기준을 캡처합니다.	학습한 잡음의 반복 성분이 더 안정적으로 줄어듭니다.
Reduction	잡음 추정치에서 감쇄할 비율을 정합니다.	높이면 깨끗해지지만 물속 같은 잔향이 생길 수 있습니다.
Rumble/Hum/Hiss	저역 진동, 전원음, 고역 히스를 별도 경로로 줄입니다.	한 종류의 잡음에 집중해 다른 소리의 손상을 줄입니다.
Click/Clip	짧은 이상치 또는 눌린 피크를 주변 샘플로 보간합니다.	짧은 틈은 줄지만 긴 손상까지 복원하는 기능은 아닙니다.

표를 읽는 법

노브를 한 번에 하나만 움직이고, 같은 음량으로 Bypass와 비교하세요. 기대효과가 들리지 않으면 양을 더하기보다 먼저 처리할 대역과 입력 레벨을 확인합니다.

이론적 기반

아래 자료는 이 플러그인의 소리 변화를 이해하기 위한 공개 논문과 표준입니다. 실제 TB 코드의 모든 내부 단계를 증명하는 출처가 아니라, 해당 기능을 설계하고 설명할 때 참고하는 이론 계열입니다.

S. Boll (1979), Suppression of Acoustic Noise in Speech Using Spectral Subtraction, IEEE TASSP 27(2), DOI 10.1109/TASSP.1979.1163209; Y. Ephraim, D. Malah (1984), Speech Enhancement Using a MMSE Short-Time Spectral Amplitude Estimator, DOI 10.1109/TASSP.1984.1164453; J.-M. Valin (2018), A Hybrid DSP/Deep Learning Approach to Real-Time Full-Band Speech Enhancement, DOI 10.1109/MMSP.2018.8547084

이론을 소리에 연결하기

- 노브를 올리면 논문 속 변수 하나가 그대로 들리는 것이 아니라, 여러 단계의 처리 결과가 함께 바뀝니다.
- 논문과 실제 플러그인의 이름이 같아도 범위, 시간 해상도, 안전 제한은 다를 수 있습니다.
- 결과를 판단할 때는 기대효과와 함께 부작용, CPU 부담, 모노 호환을 같이 확인하세요.

다음 페이지의 사용 예시에서 한 가지 노브만 움직여 보면 이론과 청감의 연결을 쉽게 확인할 수 있습니다.

이렇게 사용하세요

1. 에어컨이나 팬 소리 줄이기

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

2. 마이크 험 줄이기

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

3. 대사 녹음의 일정한 바닥 소음 줄이기

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

초보자 체크리스트

- ☐ 효과를 켜 뒤 음량이 더 커지지 않았는가?
- ☐ 원본의 리듬, 발음, 중심 음정이 남아 있는가?
- ☐ 곡 전체가 아니라 필요한 트랙이나 구간에만 적용했는가?
- ☐ 프로젝트를 저장하기 전에 Bypass와 렌더 결과를 확인했는가?

되돌리는 법

플러그인의 Bypass를 켜거나, 각 조절부를 0 또는 기본값으로 돌리면 원본과 비교할 수 있습니다. 마음에 드는 지점은 프리셋으로 저장하세요.

용어를 아주 쉽게

모든 용어를 외울 필요는 없습니다. 아래 뜻만 알고도 대부분의 조절을 시작할 수 있습니다.

용어	뜻
dB	음량을 비교하는 단위입니다. 0 dB를 넘으면 클리핑을 주의하세요.
Hz	소리가 1초에 몇 번 반복되는지 나타냅니다. 낮을수록 저음, 높을수록 고음입니다.
Dry/Wet 또는 Mix	원본 소리와 효과음의 비율입니다.
Threshold	효과가 작동하기 시작하는 기준선입니다.
Attack/Release	효과가 시작되는 속도와 원래대로 돌아오는 속도입니다.
Feedback	효과 결과를 다시 입력으로 보내는 양입니다. 높이면 반복과 잔향이 길어집니다.
Phase	좌우 신호의 도착 차이입니다. 너무 어긋나면 모노에서 약해질 수 있습니다.

다음 단계

기본 사용법이 익숙해지면 화면의 세부 모드와 고급 라우팅을 하나씩 확인하세요. 처음부터 모든 기능을 켜기보다, 한 번에 하나의 조절부만 바꾸는 것이 소리를 배우는 가장 빠른 방법입니다.

도움이 필요하면

문제가 생긴 소리, 사용한 프리셋, Bypass 전후의 차이를 함께 기록하면 원인을 찾기 쉽습니다.